

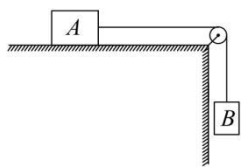
1981 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试卷

本试卷满分 100 分.

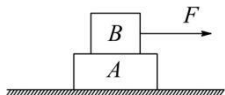
- 一、 (18 分) 本题分 6 个小题. 每小题提出了四个答案, 其中只有一个是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的方括号内. 每小题选出正确答案的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案, 不论写在括号内或括号旁, 本小题得 -1 分.

1. 如图, 在光滑的水平桌面上有一物体 A, 通过绳子与物体 B 相连. 假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可忽略不计, 绳子不可伸长. 如果物体 B 的质量是物体 A 的质量的 3 倍, 即 $m_B = 3m_A$, 那么物体 A 和 B 的加速度的大小等于 ()



- A. $3g$ B. g
C. $\frac{3}{4}g$ D. $\frac{1}{2}g$

2. 在光滑的水平桌面上放一物体 A, A 上再放一物体 B, A、B 间有摩擦, 施加一水平力 F 于 B, 使它相对于桌面向右运动, 这时物体 A 相对于桌面 ()

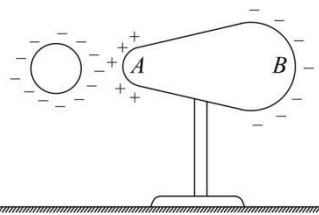


- A. 向左动
B. 向右动
C. 不动
D. 运动, 但运动方向不能判断

3. 平行板电容器, 其两板始终保持和一直流电源的正、负极相连接, 当两板间插入电介质时, 电容器的带电量和两板间的电势差的变化是 ()

- A. 带电量不变, 电势差增大
B. 带电量不变, 电势差减小
C. 带电量增大, 电势差不变
D. 带电量减小, 电势差不变

4. 把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的电场中, 导体处于静电平衡时, 导体表面上感应电荷的分布如图所示, 这时导体 ()



- A. A 端的电势比 B 端的电势高
B. A 端的电势比 B 端的电势低
C. A 端的电势可能比 B 端的电势高, 也可能比 B 端的电势低
D. A 端的电势与 B 端的电势相等

5. 一段粗细均匀的镍铬丝, 横截面的直径是 d , 电阻是 R . 把它拉制成直径是 $\frac{1}{10}d$ 的均匀细丝后, 它的电阻变成 ()

- A. $\frac{1}{10000}R$ B. $10000R$
C. $\frac{1}{100}R$ D. $100R$

6. 假设火星和地球都是球体, 火星的质量 $M_{\text{火}}$ 和地球的质量 $M_{\text{地}}$ 之比 $\frac{M_{\text{火}}}{M_{\text{地}}} = p$, 火星的半径 $R_{\text{火}}$ 和地球的半径 $R_{\text{地}}$ 之比 $\frac{R_{\text{火}}}{R_{\text{地}}} = q$, 那么火星表面处的重力加速度 $g_{\text{火}}$ 和地球表面处的重力加速度 $g_{\text{地}}$ 之比 $\frac{g_{\text{火}}}{g_{\text{地}}}$ 等于 ()

- A. $\frac{p}{q^2}$ B. pq^2
C. $\frac{p}{q}$ D. pq

- 二、 (24 分) 本题分 6 个小题, 每小题 4 分. 把正确答案填写在题中空白处(不要求写出演算过程)

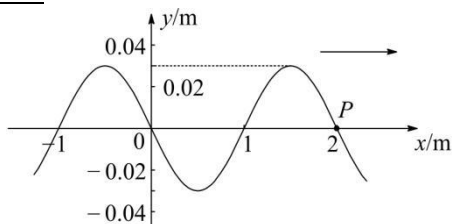
7. $1\text{atm} = \underline{\hspace{2cm}}\text{mmHg} = \underline{\hspace{2cm}}\text{Pa}$ (即 N/m^2)(水银的密度 $\rho = 13.6\text{g/cm}^3$, 重力加速度 $g = 9.81\text{m/s}^2$. 本题答案要求取三位有效数字)

8. 一照相机, 用焦距 $f = 0.20\text{m}$ 的凸透镜做镜头, 用来为一个站立在镜头前 4.2m 处的儿童照相时, 底片应该离镜头 $\underline{\hspace{2cm}}\text{m}$, 底片上像的高度和儿童的身高之比是 $1 : \underline{\hspace{2cm}}$.

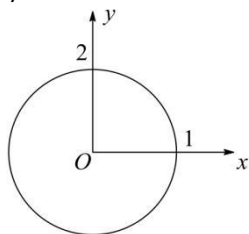
9. 把 5Ω 的电阻 R_1 和 10Ω 的电阻 R_2 串联起来, 然后在这段串联电路的两端加 15V 的电压, 这时 R_1 消耗的电功率是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{W}$, R_2 消耗的电功率是 $\underline{\hspace{2cm}}\text{W}$. 把 R_1 和 R_2 改为并联, 如果要使 R_1 仍消耗与原来同样的

大小的电功率, 则应在它们两端加 _____ V 的电压, 这时 R_2 消耗的电功率是 _____ W.

10. 下图是一列沿 x 轴正方向传播的机械横波在某一时刻的图像. 从图上可看出, 这列波的振幅是 _____ m, 波长是 _____ m, P 处的质点在此时刻的运动方向 _____.



11. 质量是 m 的质点, 以匀速率 v 做圆周运动, 圆心在原点 O . 在质点从位置 1 运动到位置 2 (如图所示) 的过程中, 作用在质点上的合力的功等于 _____; 合力冲量的大小是 _____, 方向与 x 轴正方向成 (逆时针计算角度) _____.



12. 铝核 $^{27}_{13}\text{Al}$ 被 α 粒子击中后产生的反应生成物是磷核 $^{30}_{15}\text{P}$, 同时放出一个 _____, 这个核反应方程是 _____.

三、(10 分)

13. 用游标卡尺图 1 测一根金属管的内径和外径时, 卡尺上的游标位置分别如图 2 和图 3 所示.

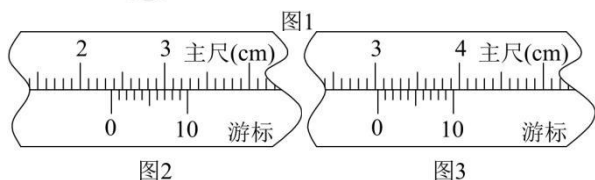
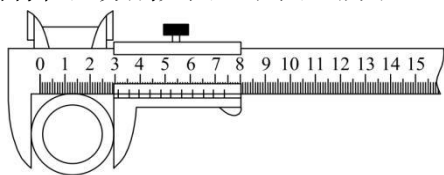


图2

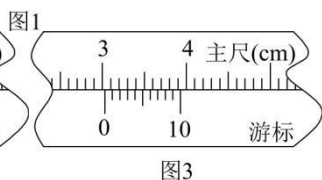
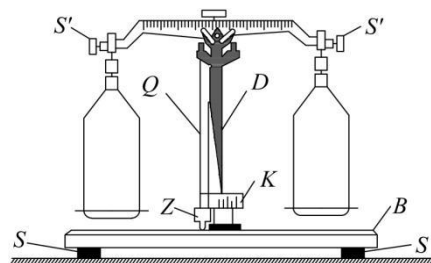


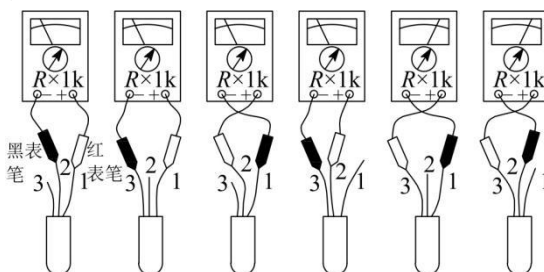
图3

这根金属管的内径读数是 _____ cm, 外径读数是 _____ cm, 管壁厚是 _____ cm.

14. 用下图所示的天平称质量前, 先要进行哪些调节? 说明调节哪些部件和怎样才算调节好了.
 B - 底板, S - 螺旋, Q - 重垂线, Z - 小锥体,
 D - 指针, K - 标尺, S' - 螺旋.



15. 用万用电表电阻挡判断一只 PNP 型晶体三极管的基极时, 电表指针的偏转情况如下图所示, 哪只管脚是基极?



四、(10 分)

16. 使一定质量的理想气体的状态按图 1 中箭头所示的顺序变化, 图线 BC 是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线.

(1) 已知气体在状态 A 的温度 $T_A = 300\text{K}$, 求气体在状态 B 、 C 和 D 的温度各是多少.

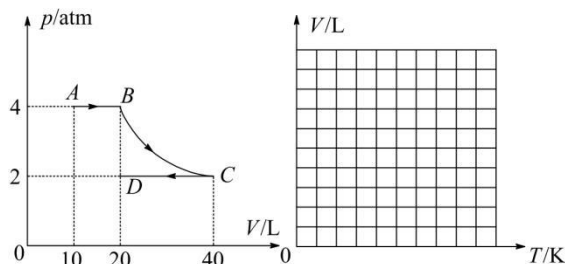


图1

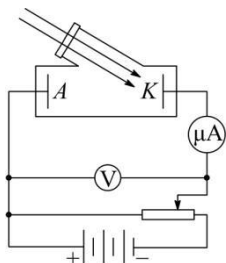
图2

(2) 将上述状态变化过程在图 2 中画成用体积 V 和温度 T 表示的图线 (图中要标明 A 、 B 、 C 、 D 四点, 并且要画箭头表示变化的方向), 说明每段图线各表示什么过程.

五、(10 分)

17. 一光电管的阴极用极限波长 $\lambda_0 = 5000\text{\AA}$ 的钠制成. 用波长 $\lambda = 3000\text{\AA}$ 的紫外线照射阴极, 光电管阳极 A 和阴极 K 之间的电势差 $U = 2.1\text{V}$, 光电流的饱和值 $I = 0.56\mu\text{A}$.

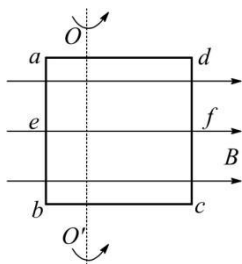
- (1) 求每秒内由 K 极发射的电子数.
 - (2) 求电子到达 A 极时的最大动能.
 - (3) 如果电势差 U 不变, 而照射光的强度增到原值的三倍, 此时电子到达 A 极时的最大动能是多大?
- (普朗克恒量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$, 真空中的光速 $c = 3.00 \times 10^8\text{m/s}$)



六、 (14 分)

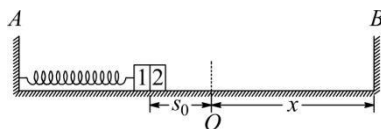
18. 用均匀导线弯成正方形闭合线框 $abcd$ ，线框每边长 8.0cm ，每边的电阻值为 0.010Ω .把线框放在磁感应强度为 $B = 0.050\text{T}$ 的匀强磁场中，并使它绕轴 OO' 以 $\omega = 100\text{rad/s}$ 的匀角速度旋转，旋转方向如图所示，已知轴 OO' 在线框平面内，并且垂直于 B ， $\overline{Od} = 3\overline{Oa}$ ， $\overline{O'c} = 3\overline{O'b}$.当线框平面转至和 B 平行的瞬时(如图所示)，求：

- (1) 每个边产生的感生电动势的大小各是多少？
- (2) 线框内感生电流的大小是多少？在图中用箭头标出感生电流的方向.
- (3) e 、 f 分别为 ab 和 cd 的中点， e 、 f 两点间的电势差 U_{ef} (即 $\varphi_e - \varphi_f$)是多大？



七、 (14 分)

19. 如图所示，在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙 A 和 B ，把一根弹性系数是 k 的弹簧的左端固定在墙 A 上，在弹簧右端系一个质量是 m 的物体 1.用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体 1 从平衡位置 O 向左移动距离 s_0 ，紧靠着 1 放一个质量也是 m 的物体 2，使弹簧、物体 1 和 2 都处于静止状态，然后撤去外力，由于弹簧的作用，物体开始向右滑动.



- (1) 在什么位置物体 2 与物体 1 分离？分离时物体 2 的速率是多大？
- (2) 物体 2 离开物体 1 后继续向右滑动，与墙 B 发生完全弹性碰撞. B 与 O 之间的距离 x 应满足什么条件，才能使 2 在返回时恰好在 O 点与 1 相遇？

设弹簧的质量以及 1 和 2 的宽度都可忽略不计.

1981 年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷)

1. C 【解析】由题意知,对A、B整体进行受力分析,由牛顿第二定律得 $m_B g = (m_A + m_B) a$,解得 $a = \frac{3}{4} g$,故C正确.

2. B 【解析】由于地面光滑,无论AB是否发生相对滑动,A一定相对桌面向右运动,故B正确.

拓展:A的运动状态有两种可能.

假设A、B相对静止一起运动,A、B间的摩擦力为 f ,对A、

B整体,有 $a = \frac{F}{m_A + m_B}$;

对A,有 $f = m_A a = \frac{m_A F}{m_A + m_B}$,

又 $f_m = \mu m_B g$,

A、B相对静止需满足 $f \leq f_m = \mu m_B g$,

联立解得 $\mu \geq \frac{m_A F}{m_B (m_B + m_A)}$.

若 $\mu \geq \frac{m_A F}{m_B (m_B + m_A)}$, A、B起向右运动;

若 $\mu < \frac{m_A F}{m_B (m_B + m_A)}$, A、B发生相对滑动,均向右运动,但B运动的更快.

3. C 【解析】由平行板电容器的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ 知,平行板电容器中插入电介质后,介电常数 ϵ 会增大而其他量不变,故电容增大,由题意知两板始终与电源连接,故电压不变,由 $Q = UC$ 知 U 不变, C 增大,所以 Q 增大,故C正确.

4. D 【解析】导体在点电荷附近,出现静电感应现象,导致导体表面的电子重新分布,因此在导体内部出现感应电荷的电场,正好与点电荷的电场叠加,静电平衡时内部电场强度处处为零,导体中的电子不再移动,故导体是等势体,表面是等势面,即A端的电势与B端的电势相等,故D正确.

5. B 【解析】当镍铬丝的直径为 $d' = \frac{d}{10}$ 时,则截面积为 $S' = \frac{S}{100}$,由于镍铬丝体积不变,其长度必相应的变为 $L' = 100L$,由电阻定律得 $R' = \rho \frac{L'}{S'} = \rho \frac{100L}{\frac{1}{100}S} = 10000\rho \frac{L}{S} = 10000R$,故B正确.

6. A 【解析】星球表面的物体受到的重力等于万有引力,有 $G \frac{Mm}{R^2} = mg$,解得 $g = \frac{GM}{R^2}$,所以 $\frac{g_{火}}{g_{地}} = \frac{M_{火}}{M_{地}} \cdot \frac{R_{地}^2}{R_{火}^2} = \frac{p}{q^2}$,故A正确.

7. 760; 1.01×10^5 .

【解析】1标准大气压 = 760mmHg = 10.339mH₂O = 1.01325×10^5 Pa.

8. 0.21; 20.

【解析】由成像公式得 $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$,由题意知, $f = 0.2m$, $u = 4.2m$,解得 $v = 0.21m$,由放大公式得 $M = \frac{v}{u} = \frac{0.21}{4.2} = \frac{1}{20}$,故底片上的像与儿童的身高之比为1:20.

9. 5; 10; 5; 2.5.

【解析】①两电阻串联,两端加15V电压时,电路中电流为

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{15V}{5\Omega + 10\Omega} = 1A,$$

电阻消耗的电功率为

$$P_1 = I^2 R_1 = (1A)^2 \times 5\Omega = 5W,$$

$$P_2 = I^2 R_2 = (1A)^2 \times 10\Omega = 10W,$$

$$\text{又 } P = \frac{U^2}{R},$$

②两电阻并联时,两端电压为 U' ,电阻消耗的电功率为

$$P'_1 = \frac{U'^2}{R_1} = \frac{U'^2}{5},$$

$$\text{又 } P_1 = P'_1, \text{ 解得 } U' = 5V,$$

此时电阻 R_2 消耗的电功率为

$$P'_2 = \frac{U'^2}{R_2} = \frac{(5V)^2}{10\Omega} = 2.5W.$$

10. 0.03; 2; 沿y轴正方向(或向上).

【解析】由图可知,振幅 $A = 0.03m$,波长 $\lambda = 2m$,利用同侧法可判断,此时的P竖直向上振动,即沿y轴正方向(或向上)运动.

11. 0; $\sqrt{2}mv$; 225° 或 $\frac{5}{4}\pi$.

【解析】质点由1到2的过程中,由动能定理得 $W_{F_{合}} = \Delta E_k$;因物体做匀速圆周运动,所以 $\Delta E_k = 0$,故 $W_{F_{合}} = 0$;

由动量定理可知 $I_{F_{合}} = \Delta p$,质点在位置1时,动量为 mv ,方向竖直向上;质点在位置2时,动量为 mv ,方向水平向左,由矢量三角形定则可知 $\Delta p = \sqrt{2}mv$,方向与x轴正方向成 225° 或者 $\frac{5}{4}\pi$ (逆时针计算角度).

12. 中子(或 ${}_0^1n$); ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1n$.

【解析】核反应方程满足核电荷数和质量数守恒,由核电荷数守恒得 $Z = 13 + 2 - 15 = 0$,该粒子的核电荷数为0;由质量数守恒得 $A = 24 + 4 - 30 = 1$,该粒子的质量数为1,故该粒子为中子(或 ${}_0^1n$),核反应方程为 ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1n$.

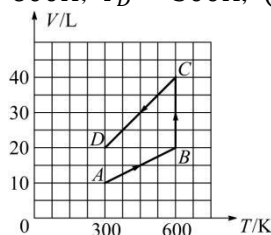
13. 2.37; 3.03; 0.33.

【解析】图2:主尺读数23mm,游标上的第7个小分格与主尺上的刻度恰好对正,所以内径读数为 $23\text{mm} + 7 \times 0.01 = 23.7\text{mm} = 2.37\text{cm}$;同理图3:外径的读数为 $30\text{mm} + 3 \times 0.01\text{mm} = 30.3\text{mm} = 3.03\text{cm}$,管壁厚应等于外径与内径差的一半,即 $\frac{3.03\text{cm} - 2.37\text{cm}}{2} = 0.33\text{cm}$.

14. 要进行两步调节:(1)使天平的底板B水平.调节螺旋S,直到重垂线Q的小锤尖端跟小锥体Z的尖端对正,这就表示底板水平了.(2)使天平平衡.调节螺旋S',使指针D指在标尺K的中央,这就表示天平平衡了.

15. 管脚3是基极.

16 (1) $T_C = T_B = 600\text{K}$, $T_D = 300\text{K}$; (2)见解析.



【解析】(1)设标准大气压的压强为 p_0 ,由 $p-V$ 图象可知,气体在A、B、C、D各状态下的压强和体积分别为 $p_A = 4p_0$, $V_A = 10\text{L}$; $p_B = 4p_0$, $V_B = 20\text{L}$;

$p_C = 2p_0$, $V_C = 40L$; $p_D = 2p_0$, $V_D = 20L$. 已知 $T_A = 300K$, 设气体在 C 、 D 各状态下的温度分别为 T_C 、 T_D , 又 BC 为渐近线(双曲线), 故 $T_B = T_C$, 由理想气体状态方程得

$$\frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{p_B V_B}{T_B} = \frac{p_C V_C}{T_C} = \frac{p_D V_D}{T_D},$$

$$\text{即 } \frac{4p_0 \times 10}{300} = \frac{4p_0 V_B}{T_B} = \frac{2p_0 \times 40}{T_C} = \frac{2p_0 \times 20}{T_D},$$

解得 $T_C = T_B = 600K$, $T_D = 300K$.

(2) 在 $V-T$ 图上状态变化过程的图线如图所示, $A \rightarrow B$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 是等温过程, $C \rightarrow D$ 是等压过程.

17. (1) 3.5×10^{12} 个; (2) $6.01 \times 10^{-19}J$ ($3.76eV$); (3) 同(2).

【解析】(1) 每秒内发射的电子数为

$$n = \frac{It}{e} = \frac{0.56 \times 10^{-6} A \times 1s}{1.60 \times 10^{-19} C} = 3.5 \times 10^{12} \text{ 个}.$$

(2) 每个紫外线光子的能量为

$$E_{\text{紫}} = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = 6.63 \times 10^{-19} J,$$

钠的逸出功为

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = 3.98 \times 10^{-19} J.$$

每个电子在电场中被加速而获得的能量为

$$eU = 1.60 \times 10^{-19} \times 2.1 J = 3.36 \times 10^{-19} J,$$

由能量守恒定律得, 电子的最大动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0} + eU = 6.01 \times 10^{-19} J = 3.76eV.$$

(3) 最大动能与入射光的频率有关, 与光强无关, 当光强增到 3 倍时, 最大初动能不变, 为 $6.01 \times 10^{-19} J$ ($3.76eV$).

18. (1) 见解析; (2) 见解析; (3) $0V$.

【解析】(1) 令 l 表示每边边长, R 表示其电阻值, 则 $l = 0.08cm$, $R = 0.010\Omega$, 设 cd 段感应电动势的大小为 E_1 , ab 段感应电动势的大小为 E_2 , 则

$$E_1 = Blv_1 \sin 90^\circ = Bl\omega \cdot \frac{3}{4}l = \frac{3}{4}Bl^2\omega = 0.024V \text{ ①},$$

$$E_2 = Blv_2 \sin 90^\circ = Bl\omega \cdot \frac{1}{4}l = \frac{1}{4}Bl^2\omega = 0.008V \text{ ②},$$

da 段和 bc 段不切割磁感线, 所以它们的电动势都是零.

(2) 线框中的总电动势为

$$E = E_1 + E_2 = 0.032V \text{ ③},$$

线框中的感应电流为

$$I = \frac{E}{4R} = \frac{0.032}{0.040} A = 0.80A \text{ ④},$$

由楞次定律或右手定则, 可判断电流方向沿 $dcbad$.

(3) 解法一: $\varphi_e - \varphi_f$ 是 $ebcf$ 一段电路两端的电势差, (逆时针观看) 它应等于 eb 段的路端电压 U_{eb} 、 bc 段两端的电势差 U_{bc} 与 cf 段的路端电压 U_{cf} 的代数和, 即

$$U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf} \text{ ①},$$

$$U_{eb} = \frac{1}{2}E_2 - I \frac{R}{2} = 0.004V - 0.8 \times 0.005V = 0V \text{ ②},$$

$$U_{bc} = -IR = -0.8 \times 0.010V = -0.008V \text{ ③},$$

$$U_{cf} = \frac{1}{2}E_1 - I \frac{R}{2} = 0.012V - 0.8 \times 0.005V = 0.008V \text{ ④},$$

$$\text{故 } U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf} = 0V.$$

解法二: $\varphi_e - \varphi_f$ 是 $eadf$ 一段电路两端的电势差, 根据题意, 由电势叠加得

$$\varphi_e + \frac{1}{2}E_2 - I \left(\frac{R}{2} + R + \frac{R}{2} \right) + \frac{1}{2}E_1 = \varphi_f,$$

$$\text{又 } U_{ef} = \varphi_e - \varphi_f,$$

$$\text{联立解得 } U_{ef} = 0V.$$

解法三: 闭合电路 $dcbad$ 中的总电动势等于总电势降落. 在 $ebcf$ 一段电路中, 电动势等于总电动势的一半; 电阻等于总电阻的一半, 因而电势降落是总电势降落的一半, 于是, 在这段电路中, 电势升正好等于电势降, 由此可见, 两端的电势差等于零.

$$19. (1) \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} s_0; (2) x = n \frac{\sqrt{2}\pi}{4} s_0, n = 1, 2, 3, \dots$$

【解析】(1) 到达平衡位置 O 前, 1 和 2 一起做加速运动, 到 O 点后, 1 开始减速, 2 开始做匀速运动, 因而 2 和 1 将在 O 点分离.

到达 O 点前, 把 1、2 和弹簧看做一个系统, 只有系统内的弹簧的弹性力做功, 所以系统的机械能守恒, 令 v 表示 1 和 2 到达 O 点时的速率, 则有

$$\frac{1}{2}(m+m)v^2 = \frac{1}{2}ks_0^2, \text{ 解得 } v = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} s_0,$$

$$\text{故分离时物体 2 的速率为 } \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} s_0.$$

(2) 分离后, 在下次相遇前, 1 以 O 点为平衡位置做简谐振动, 振动的周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \text{ ①},$$

从 1 和 2 分离时开始计时, 即令该时刻 $t = 0$, 则 1 通过 O 点的时刻为

$$t_1 = \frac{1}{2}T, T, \frac{3}{2}T, 2T, \dots$$

$$= n \cdot \frac{1}{2}T, n = 1, 2, 3, \dots \text{ ②},$$

过 O 点后, 2 以匀速率 v 向右做直线运动, 与 B 相碰时, 由于碰撞是完全弹性的, 碰撞后 2 的速率不变, 运动反向.

令 x 表示 B 与 O 点间的距离, 则 2 返回 O 点的时刻为

$$t_2 = \frac{2x}{v} \text{ ③},$$

如 2 恰好在 O 点与 1 相遇, 则

$$t_2 = t_1 \text{ ④},$$

将 ②③ 两式代入 ④, 即得 x 应满足的条件为

$$x = n \frac{\sqrt{2}\pi}{4} s_0, n = 1, 2, 3, \dots \text{ ⑤}.$$